

RAPPORT FINAL : OPTIMISATION DE LA FLOTTE DE TAXIS NYC

Projet Data Analyste | Mobilité Urbaine (2024-2025)

Équipe : Tatchuenwa Kendric, Gulavogui Michel, Sanoh Aissata, Gilyns Dorsaint

Date : 2 décembre 2025

I. SOMMAIRE EXÉCUTIF

Ce rapport présente les résultats de l'analyse des données de taxis new-yorkais sur une période de 19 mois (Janvier 2024 - Juillet 2025). L'objectif est d'optimiser le déploiement de la flotte pour maximiser la rentabilité et réduire l'empreinte carbone.

Nos analyses ont révélé une reprise forte de l'activité (+26,7% en 2025) et des motifs de demande invariables, notamment un pic quotidien à 18h00. Nous recommandons une stratégie de repositionnement basée sur trois axes : la synchronisation temporelle (interdiction de pause à 18h), la priorisation géographique (Hub JFK vs LaGuardia) et l'intégration événementielle (Stades). Cette approche permettrait non seulement d'augmenter les revenus, mais aussi de réduire significativement les kilomètres parcourus à vide.

II. CONTEXTE ET OBJECTIFS

2.1. Contexte du projet

La mobilité urbaine à New York génère des millions de données chaque mois. Le projet vise à exploiter ces données publiques (TLC) pour passer d'une gestion empirique à un pilotage de la flotte de taxis jaunes.

2.2. Objectifs opérationnels

- **Prédire la demande** spatio-temporelle pour réduire les temps d'attente.
- **Optimiser le repositionnement** des véhicules pour limiter les trajets à vide ("deadhead").
- **Analyser l'impact économique et environnemental** des stratégies proposées.

III. MÉTHODOLOGIE ET TRAITEMENT DES DONNÉES

3.1. Pipeline de données

Nous avons traité un volume massif de données couvrant 19 mois, stockées au format '**.parquet**'. Le processus de nettoyage a permis de garantir la fiabilité des analyses.

3.2. Stratégies de Nettoyage

- **Tarification** : Imputation des codes tarifs manquants (RatecodeID) en fonction de la géolocalisation (ex : attribution automatique du tarif "Aéroport" pour les zones JFK/LGA).
- **Anomalies** : Suppression ou correction des montants négatifs et des coordonnées GPS incohérentes.
- **Enrichissement** : Fusion avec les données géographiques (Shapefiles) pour permettre la cartographie par zones administratives (Boroughs/Zones).

IV. ANALYSE EXPLORATOIRE (INSIGHTS)

4.1. Dynamiques Temporelles : "La Règle de 18h"

L'analyse des *heatmaps* horaires révèle une constance remarquable : quel que soit le mois ou la saison, le pic de demande est atteint à **18h00**.

- **Hebdomadaire** : Le **jeudi** (10,87M courses) et le **samedi** (10,55M courses) sont les jours les plus actifs. Le mythe du "week-end calme" est invalidé par les données.
- **Saisonnier** : Le mois d'**Août** marque un creux d'activité majeur, tandis que le **Printemps** (Mai-Juin) représente la haute saison.

4.2. Analyse Géographique : La Guerre des Hubs

La demande est hyper-concentrée sur trois pôles qui captent plus de 15% du marché :

1. **Midtown Center** (Volume / Courses courtes).
2. **JFK Airport** (Valeur / Courses longues).
3. Upper East Side South (Résidentiel).

Comparatif Aéroports : L'analyse montre un déclin des revenus sur **LaGuardia Airport** comparé à **JFK**, qui maintient un panier moyen élevé et un volume constant.

4.3. Analyse Économique

- **Moyens de Paiement** : La digitalisation est quasi-totale avec **70%** des paiements par carte de crédit, contre seulement 12% en espèces.
- **Croissance** : Le marché est en pleine expansion, avec une croissance record de **+26,7%** du volume de courses en juillet 2025 par rapport à l'année précédente.

4.4. Intelligence Événementielle (Cas Willets Point)

Nos algorithmes ont détecté des pics de revenus anormaux dans des zones périphériques, comme **Willets Point** à **23h** (\$5,289 générés sur un créneau court). Cette anomalie correspond aux sorties de matchs au stade Citi Field, prouvant l'existence d'une rentabilité cachée liée aux événements.

V. RECOMMANDATIONS STRATÉGIQUES

5.1. Optimisation Opérationnelle

- **Verrouillage du créneau 18h** : Interdiction formelle des changements de quart (shift) entre 17h00 et 19h00 pour garantir 100% de disponibilité flotte.
- **Planning Hebdomadaire** : Renforcement des effectifs les Jeudis et Samedis soir. Maintenance technique basculée sur le dimanche ou le mois d'Août.

5.2. Stratégie de Repositionnement Géographique

- **Division "Volume"** : Saturer le triangle *Midtown* ↔ *Upper East Side* pour les courses courtes à haute rotation.
- **Division "Premium"** : Créer une file prioritaire vers **JFK Airport**, en délaissant LaGuardia.
- **Division "Événementielle"** : Intégrer les calendriers sportifs (Mets, US Open) pour envoyer des véhicules à Willets Point 30 minutes avant la fin des événements.

5.3. Impact Environnemental & RSE

L'optimisation économique sert l'écologie.

- **Réduction des "Temps Morts"** : En guidant les chauffeurs vers des zones actives (JFK, Midtown) plutôt que de les laisser en maraude aléatoire, nous réduisons les kilomètres parcourus à vide.
- **Estimatif** : Sur un volume de 65 millions de courses, réduire le taux de maraude de seulement 5% représenterait des millions de kilomètres "inutiles" économisés, réduisant directement les émissions de CO2 et la congestion urbaine.

VI. CONCLUSION

Ce projet démontre que la rentabilité de la flotte de taxis NYC ne dépend pas du hasard, mais de l'exploitation intelligente des données. En passant d'une navigation à vue à un modèle prédictif intégrant l'horaire (18h), le lieu (JFK) et l'événement (Stades), nous pouvons absorber la croissance de 26% tout en réduisant l'empreinte carbone de chaque course.